

Le calcul littéral : écrire et réduire des expressions avec x

Feuille d'exercices — 10 question(s)

1. Que représente la lettre x dans une expression littérale ?

- A. Un nombre inconnu ou variable
- B. Toujours le chiffre 10
- C. Une opération
- D. Un signe de ponctuation

2. Traduis : « je choisis un nombre, je le multiplie par 3, puis j'ajoute 5 ».

- A. $3x + 5$
- B. $x + 3 + 5$
- C. $5x + 3$
- D. $3(x+5)$

3. Dans $3x + 5$, quel est le terme constant ?

- A. $3x$
- B. 5
- C. x
- D. 3

4. Peut-on additionner directement un terme en x et un terme constant ?

- A. Non, ils restent séparés
- B. Oui, toujours
- C. Seulement si $x = 1$
- D. Seulement au collège

5. Réduis l'expression $3x + 5 + 2x - 1$.

- A. $5x + 4$
- B. $5x + 6$
- C. $6x + 4$
- D. $5x - 4$

6. Que signifie « réduire une expression » ?

- A. Regrouper les termes de même nature
- B. La rendre plus longue
- C. La transformer en nombre négatif
- D. La multiplier par 2

7. Calcule la valeur de $5x + 4$ pour $x = 4$.

- A. 24
- B. 20
- C. 9
- D. 45

8. Réduis $7x - 2x$.

- A. $5x$
- B. 5
- C. $9x$
- D. $14x$

9. Dans $4x$, quel est le coefficient de x ?

- A. 4

Le calcul littéral : écrire et réduire des expressions avec x

- B. x
- C. 1
- D. 0

10. Réduis l'expression $x + x + x$.

- A. $3x$
- B. $x3$
- C. $3 + x$
- D. $x + 3$

— Fin des exercices —

Le calcul littéral : écrire et réduire des expressions avec x

Corrigé

1. Réponse : Un nombre inconnu ou variable

La lettre x représente un nombre inconnu ou variable.

2. Réponse : $3x + 5$

Multiplier x par 3 puis ajouter 5 s'écrit $3x + 5$.

3. Réponse : 5

5 est le terme constant, sans lettre.

4. Réponse : Non, ils restent séparés

Un terme en x et un terme constant sont de natures différentes et ne peuvent pas être fusionnés.

5. Réponse : $5x + 4$

$(3x + 2x) + (5 - 1) = 5x + 4$.

6. Réponse : Regrouper les termes de même nature

Réduire, c'est regrouper les termes en x entre eux et les termes constants entre eux.

7. Réponse : 24

$5 \times 4 + 4 = 20 + 4 = 24$.

8. Réponse : $5x$

$7x - 2x = 5x$, on soustrait les coefficients des termes en x.

9. Réponse : 4

4 est le coefficient qui multiplie x dans le terme $4x$.

10. Réponse : $3x$

$x + x + x = 3x$, on additionne trois fois le même terme en x.